1 Espectres atòmics i moleculars

Resolució 1.1

$$\vartheta = \frac{E}{h} = \frac{60\ \frac{kcal}{mol} \cdot \frac{10^3\ cal}{1\ kcal} \cdot \frac{1\ J}{0{,}24\ cal} \cdot \frac{10^7\ erg}{1\ J} \cdot \frac{1\ mol}{6 \cdot 10^{23}\ àtoms}}{6{,}6.10^{-27}\ \frac{erg}{àtom}} = 6{,}3\,.\,10^{14}\ Hz$$

$$\lambda = \frac{c}{\vartheta} = \frac{3\,.\,10^{10}\ \frac{cm}{s}}{6{,}3\,.\,10^{14}\ Hz} = 0{,}476\,.\,10^{-4}\ cm = 4.760\ \text{Å}$$

Pertany a l'ultraviolat.

Resolució 1.2

$\overline{\vartheta_2} = 198.311\ cm^{-1}\ per\ n = 2$

$\overline{\vartheta_1} = 35.244\ cm^{-1}\ per\ n = 1$

$\overline{\vartheta_2} - \overline{\vartheta_1} = 163.067\ cm^{-1}$

$E_2 - E_1 = h\ .\ \vartheta = h\ .\ c\ .\ \overline{\vartheta} = h\ .\ c\ .\ (\overline{\vartheta_2} - \overline{\vartheta_1})$

$$E_2 - E_1 = 6{,}62\,.\,10^{-34}\ J\ .\ s\ .\ 3.10^3\ \frac{m}{s}\ .\ 163.067\ cm^{-1}\ .\ \frac{10^2\ cm}{1\ m}$$

$E_2 - E_1 = 3{,}24\,.\,10^{-18}\ J\ .\ àtom^{-1}$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.

$$E_2 - E_1 = 3{,}24 \cdot 10^{-18} \frac{J}{àtom} \cdot 6.10^{23} \frac{àtom}{mol} = 1.944\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$E_2 - E_1 = 1.944 \frac{kJ}{mol} \cdot 0{,}24 \frac{kcal}{kJ} = 466{,}6\ kcal \cdot mol^{-1}$$

$$E_2 - E_1 = 3{,}24 \cdot 10^{-18} \frac{J}{àtom} \cdot 6.10^{23} \frac{1\ eV}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ J} = 20{,}25\ eV$$

Resolució 1.3

	cm^{-1} / àtom	eV / àtom	kcal / mol	kJ / mol
1 cm^{-1} / àtom	1	$1{,}24.10^{-4}$	$2{,}86.10^{-3}$	$11{,}92.10^{-3}$
1 eV / àtom	8.081	1	23,04	96
1 kcal / mol	350,88	$43{,}4.10^{-3}$	1	$12{,}5.10^{-3}$
1 kJ / mol	83,89	$10{,}4.10^{-3}$	0,24	1

Resolució 1.4

La longitud d'ona associada segons la dualitat ona-corpuscle és

$$\lambda = \frac{h}{m \cdot v}$$

a) Per a l'electró

$$\lambda = \frac{6{,}6.10^{-27} \frac{erg}{s}}{9{,}1.10^{-28}\ g\ 10^{7} \frac{cm}{s}} = 7{,}25.10^{-7}\ cm = 72{,}5\ Å$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

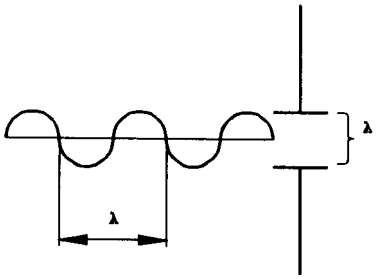
b) Per a l'àtom d'heli:

$$\lambda = \frac{6{,}6.10^{-27}\ \frac{erg}{s}}{6{,}6.10^{-24}\ g\ 10^{5}\ \frac{cm}{s}} = 0{,}7.10^{-8}\ cm = 0{,}7\ \text{Å}$$

c) Per a un cotxe:

$$\lambda = \frac{6{,}6.10^{-27}\ \frac{erg}{s}}{10^{6}\ g\ .\ 138\ \frac{cm}{s}} = 4{,}7.10^{-35}\ cm = 5.10^{-27}\ \text{Å}$$

Perquè es produeixin efectes de difracció es requereix una reixeta d'aquest espaiat; en l'últim cas és impossible d'aconseguir.



Escletxa

Resolució 1.5

$$E = h\ .\ \upsilon = \frac{6{,}6.10^{-27}\ erg\ .\ s\ .\ 3.10^{10}\ \frac{cm}{s}}{6.000\ \text{Å}\ .\ 10^{-8}\ \frac{cm}{\text{Å}}} = 3{,}3.10^{-12}\ erg\ .\ àtom^{-1}$$

$$E = 3{,}3.10^{-12}\ \frac{erg}{àtom}\ .\ 6.10^{23}\ .\ \frac{àtom}{mol}\ .\ \frac{1\ J}{10^{7}\ erg}\ .\ \frac{0{,}24\ cal}{1\ J}\ .\ \frac{1\ kcal}{10^{3}\ cal} = 47{,}1\ kcal\ .\ mol^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.6

$$E = h \cdot \upsilon = \frac{h \cdot c}{\lambda} = h \cdot c \cdot \overline{\upsilon} = 6{,}6.10^{-27}\ erg \cdot s \cdot 3.10^{10}\ \frac{cm}{s} \cdot 1.800\ cm^{-1}$$

$$E = 35{,}64.10^{-4}\ \frac{erg}{àtom} \cdot \frac{1\ J}{10^{7}\ erg} \cdot \frac{1\ kJ}{10^{3}\ J} \cdot \frac{6.10^{23}\ àtom}{1\ mol} = 21{,}36\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$E = 35{,}64.10^{-14}\ \frac{erg}{àtom} \cdot 6.10^{23}\ \frac{àtom}{mol} \cdot \frac{1\ J}{10^{7}\ erg} \cdot \frac{1\ kJ}{10^{3}\ J} \cdot \frac{0{,}24\ kcal}{1\ kJ} = 5{,}13\ kcal \cdot mol^{-1}$$

$$E = 5{,}13\ \frac{kcal}{mol} \cdot \frac{1\ kJ}{0{,}24\ kcal} \cdot \frac{1\ eV}{1{,}6.10^{-22}\ kJ} = 1{,}32.10^{23}\ eV \cdot mol^{-1}$$

$$E = 35{,}64.10^{-14}\ \frac{erg}{àtom} \cdot \frac{1\ J}{10^{7}\ erg} \cdot \frac{1\ eV}{1{,}6.10^{-19}\ J} = 0{,}22\ \frac{eV}{àtom}$$

Resolució 1.7

1 fotó de llum groga

$$E = h \cdot \upsilon = 6{,}6.10^{-34}\ J \cdot s \cdot 5.10^{14}\ \frac{c}{s} = 3{,}3.10^{-19}\ J$$

3 fotons:

$$E_1 = 3 \cdot 3{,}3.10^{-19}\ J = 10^{-18}\ J$$

100 fotons:

$$E_2 = 100 \cdot 3{,}3.10^{-19}\ J = 3{,}3.10^{-17}\ J$$

Diferència d'energies

$$E_2 - E_1 = 3{,}3.10^{-18} - 1.10^{-18} = 3{,}2.10^{-17}\ J$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.8

Es parteix de:

$$m \cdot c^2 = h \cdot \vartheta = \frac{h \cdot c}{\lambda} \qquad \lambda = \frac{h}{m \cdot c}$$

Per a electrons accelerats:

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = e \cdot V \qquad v = \sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot V}{m}}$$

$$\lambda = \frac{h}{m \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot V}{m}}} = \frac{h}{\sqrt{2 \cdot m \cdot e \cdot V}}$$

$$\lambda = \frac{6{,}6.10^{-34} \cdot J \cdot s}{\sqrt{2 \cdot 9.10^{-31}\ kg \cdot 1{,}6.10^{-19}\ C \cdot 100\ V}} = 12{,}2.10^{-11}\ m$$

$$\lambda = 12{,}2.10^{-11}\ m \cdot \frac{1\ \mu m}{10^{-6}\ m} = 1{,}22.10^{-4}\ \mu m$$

Resolució 1.9

La velocitat d'una radiació i la seva longitud d'ona canvia en passar d'un medi a un altre de diferent índex de refracció. No canvia la freqüència.

$$\vartheta = \frac{v}{\lambda} \qquad i \qquad v = \frac{c}{n}$$

Per a l'aigua n = 1,33

$$v = \frac{3.10^{10}\ \frac{cm}{s}}{1{,}33} = 2{,}25.10^{10}\ \frac{cm}{s}$$

$$\frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2} \qquad \frac{3.10^{10}\ \frac{cm}{s}}{530\ \mu} = \frac{2{,}25.10^{10}\ \frac{cm}{s}}{\lambda_2}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Longitud d'ona a l'aigua = 397,5 μ

Nombre d'ona:

$$\tilde{\upsilon} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{397{,}5.10^{-4}\ cm} = 25\ cm^{-1}$$

Resolució 1.10

$$E = h\ .\ \upsilon = 1{,}5\ eV\ .\ 1{,}6.10^{-19}\ \frac{J}{eV} = 2{,}4.10^{-19}\ J$$

$$\upsilon_0 = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3.10^8\ \frac{m}{s}}{2.300\ \text{Å}\ .\ \frac{1\ m}{10^{10}\ \text{Å}}} = 1{,}3.10^{15}\ s^{-1}\ \acute{o}\ Hz$$

Segons Einstein:

$$E = h\ .\ \upsilon - h\ .\ \upsilon_0 = h\ .\ (\upsilon - \upsilon_0)$$

$$\upsilon = \frac{E}{h} + \upsilon_0 = \frac{2{,}4.10^{-19}\ J}{6{,}6.10^{-34}\ J\ .\ s} + 1{,}3.10^{15}\ s^{-1}$$

$$\upsilon = 1{,}67.10^{15}\ s^{-1}$$

$$\lambda = \frac{c}{\upsilon} = \frac{3.10^8\ \frac{m}{s}}{1{,}67.10^{15}\ s^{-1}} = 1{,}8.10^{-7}\ m$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

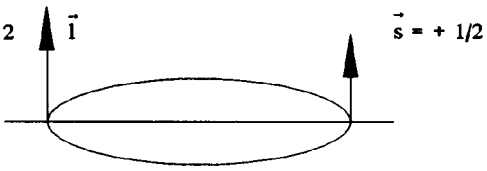
Resolució 1.11

Nivells d'energia per a un electró en l'orbital d per a un hidrogenoide.

Orbital d l=2 s=± 1/2 j { l+1/2 = 2 + 1/2 = 5/2 ; l - 1/2 = 2- 1/2 = 3/2

En presència d'un camp elèctric : M_l = -2, -1, 0, 1, 2

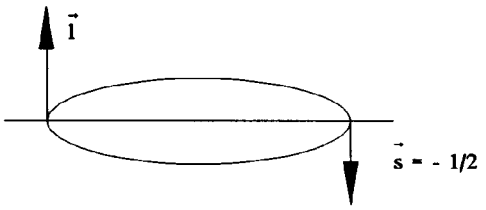
$\vec{l}$ i $\vec{s}$ mateix sentit



-2-1/2 -1-1/2 0-1/2 0+1/2 1+1/2 2+1/2

-5/2 -3/2 -1/2 1/2 3/2 5/2

$\vec{l}$ i $\vec{s}$ sentit contrari

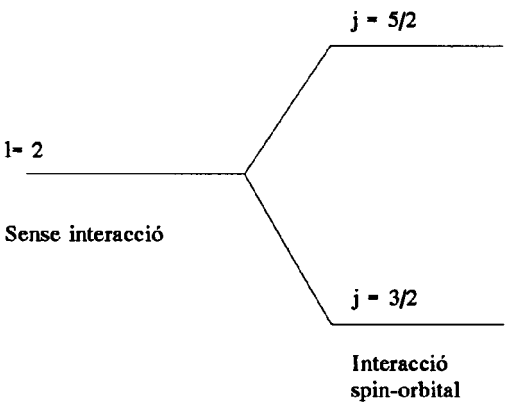


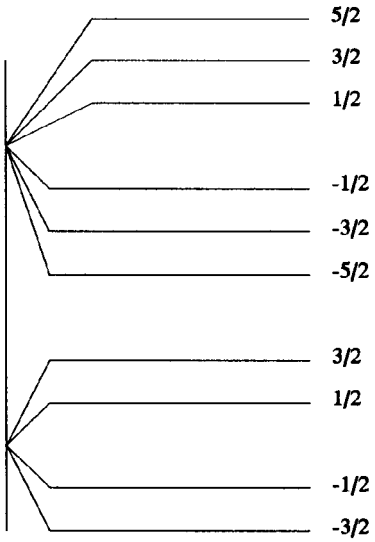
-2+1/2 -1+1/2 0+1/2 0-1/2 1-1/2 2-1/2

-3/2 -1/2 1/2 -1/2 1/2 3/2

Són iguals

-3/2 -1/2 1/2 3/2





Total:10 nivells d' energia.

Presència d'un camp magnètic

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

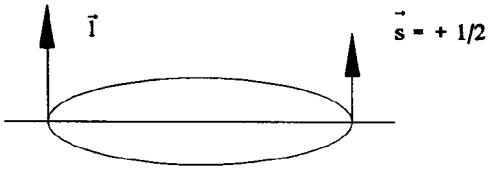
Resolució 1.12

Nivells d'energia per a un electró en l'orbital f per a un hidrogenoide.

Orbital f l=3 s=± 1/2 j { l+1/2 = 3 + 1/2 = 7/2 ; l - 1/2 = 3- 1/2 = 5/2 }

En presència d'un camp elèctric : m_L = -3, -2, -1, 0, 1, 2 , 3

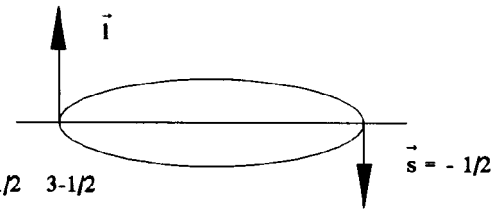
$\vec{l}$ i $\vec{s}$ igual sentit



-3-1/2 -2 -1/2 -1-1/2 0-1/2 0+1/2 1+1/2 2+1/2 3+1/2

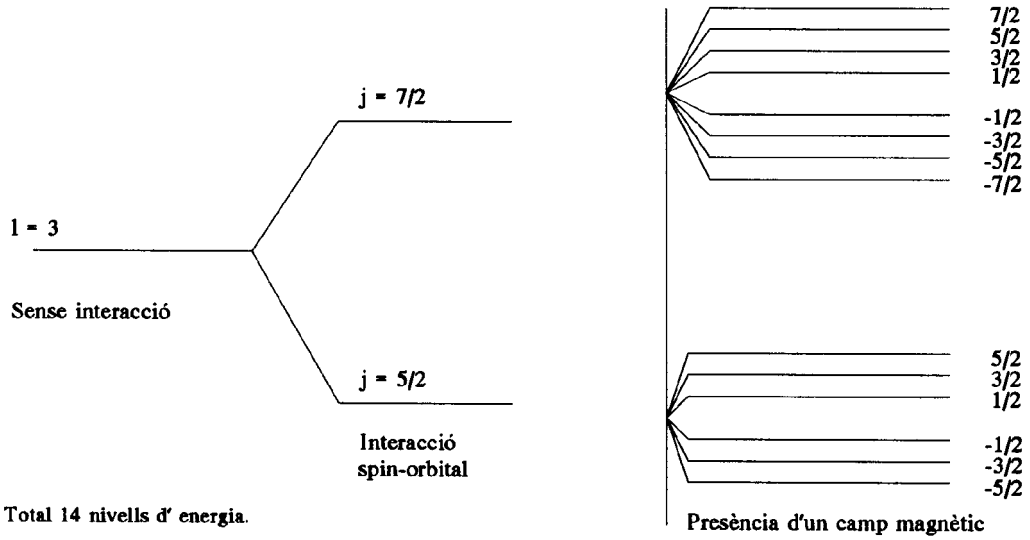
-7/2 -5/2 -3/2 -1/2 1/2 3/2 5/2 7/2

$\vec{l}$ i $\vec{s}$ sentits contraris



-3+1/2 -2+1/2 -1+1/2 0+1/2 0-1/2 1-1/2 2-1/2 3-1/2

-5/2 -3/2 -1/2 1/2 -1/2 1/2 3/2 5/2



Total 14 nivells d' energia.

Presència d'un camp magnètic

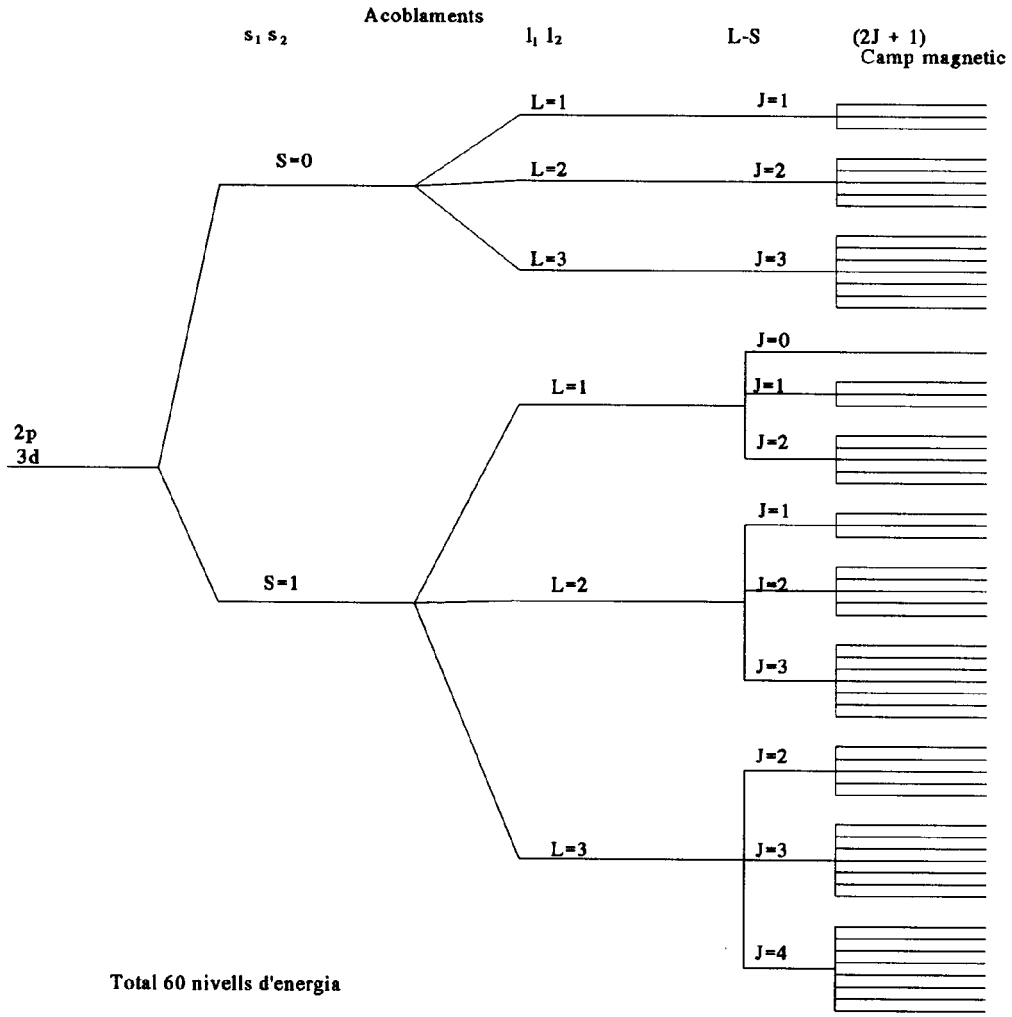
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.13

Nivells d'energia per a dos electrons $2p^1$ y $3d^1$

$2p^1\ l_1 = 1$ $\qquad s_1 = \pm 1/2$
$3d^1\ l_2 = 2$ $\qquad s_2 = \pm 1/2$

$s = /s_1 - s_2/ = 0,1$
$l = /l_1 - l_2/ \ldots../l_1 + l_2/ = 3, 2, 1$
$J = /L - S/\ldots../L + S/$



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.14

Nivells d'energia per a dos electrons: $3d^1\ 4f^1$

3d $l_1 = 2$ $s_1 = \pm 1/2$

4f $l_2 = 3$ $s_2 = \pm 1/2$

$S = / s_1 - s_2 / = \ldots / s_1 + s_2 / = 0, 1$

$L = / l_1 - l_2 / = \ldots / l_1 + l_2 / = 1, 2, 3, 4, 5$

$J = / L - S / = \ldots / L + S /$

	$s_1\ s_2$	$l_1\ l_2$	J	Camp magnètic	M_L
	$\vec{S} = 0$	$\vec{L} =$	1	-1, 0, +1	3
			2	-2, -1, 0, +1, +2	5
			3	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	7
			4	-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4	9
			5	-5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ,+4, +5	11
$\vec{J}$			0		0
		1	1	-1, 0, +1	3
			2	-2, -1, 0, +1, +2	5
		2	1	-1, 0, +1	3
			2	-2, -1, 0, +1, +2	5
	$\vec{S} = 0$	$\vec{L} =$	3	-3, -2, -1, 0, +1, +2,+3	7
		3	2	-2, -1, 0, +1, +2	5
			3	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	7
			4	-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4	9
		4	3	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	7
			4	-4, -3, -2, -1, 0,+1, +2, +3,+4	9
			5	-5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5	11
		5	4	-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4	9
			5	-5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5	11
			6	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5,+6	13

Total: 140 nivells d' energia

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.15

Ordre d' omplida d' orbitals enllaçants i antienllaçants

Segons Mulliken:

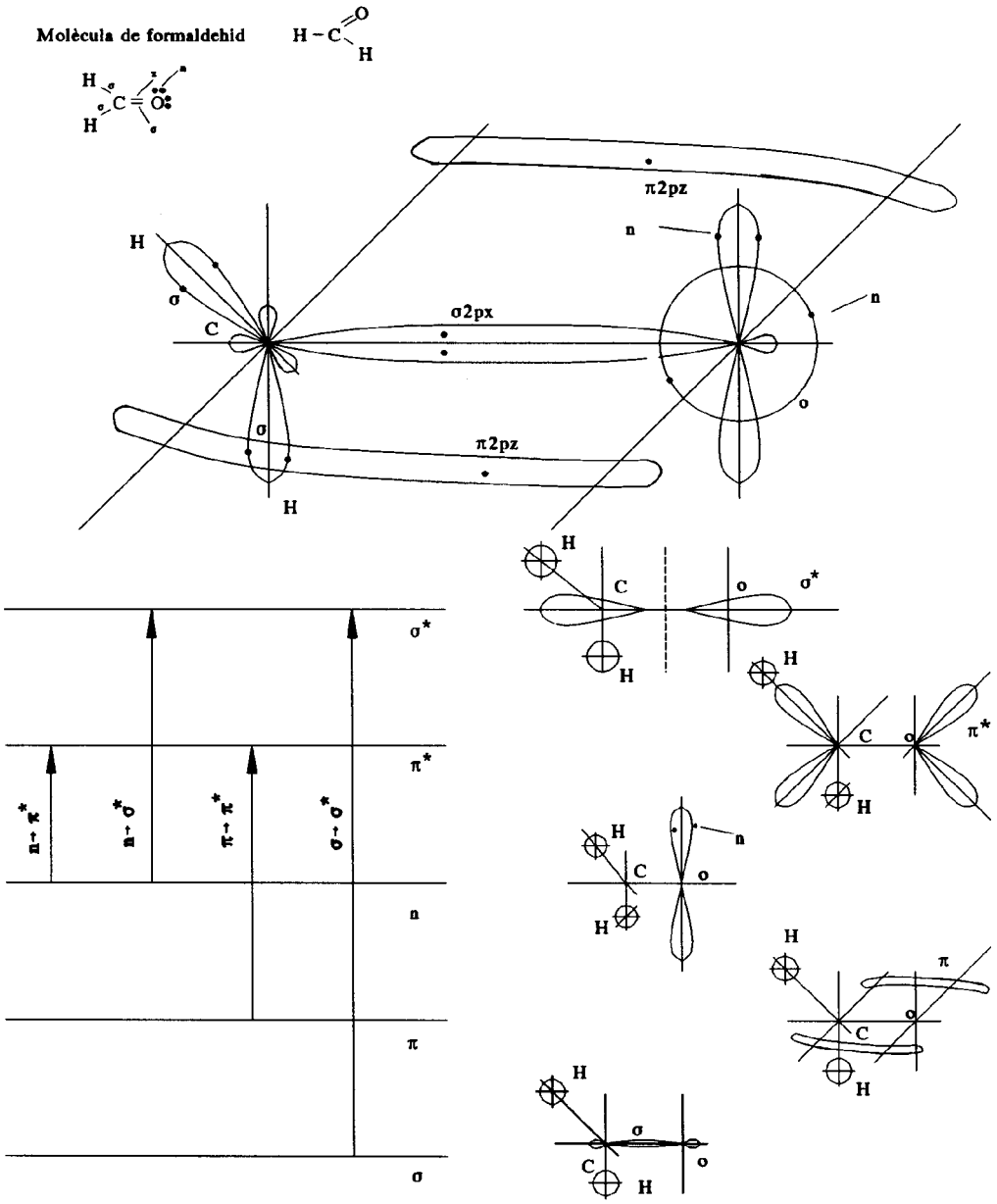
σ1s	σ*1s	σ 2s	σ*2s	σ2px	σ*2px	Π2py	Π*2py	Π2pz	Π*2pz
zσ	yσ	zσ	yσ	xσ	uσ	wΠ	vΠ	wΠ	vΠ
capa K		capa L							

Per ordre d' energies:

σ1s <σ*1s <σ2s <σ*2s <σ2px <Π2py <Π2pz <Π*2py <Π*2pz <σ*2px

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.16



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.17

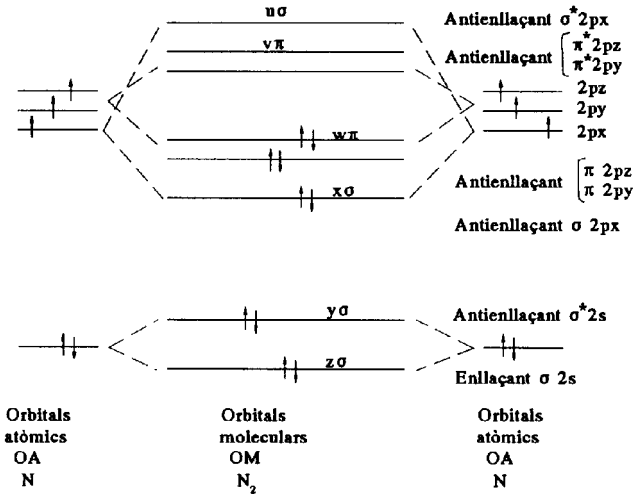
$N = 7 \qquad 1s^2\ 2s^2\ 2p^3$

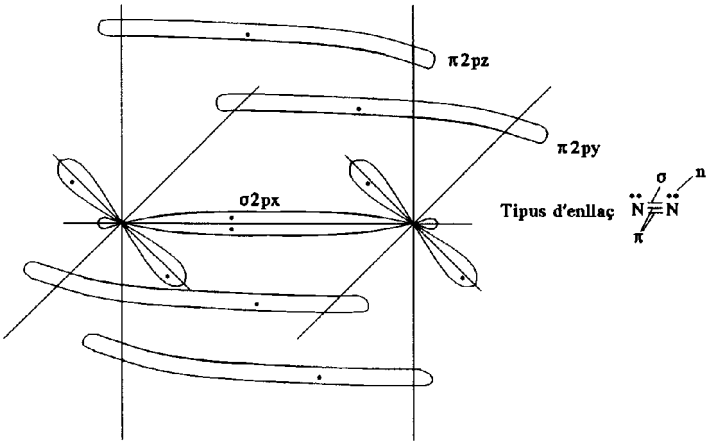
$N_2\ [\ KK\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^* 2s)^2\ (\sigma 2px)^2\ (\pi 2py = \pi 2pz)^4\ ]$

$N_2\ [\ KK\ (z\sigma)^2\ (y\sigma)^2\ \underbrace{(x\sigma)^2\ (w\pi)^4}_{\text{Enllaç}}\ ]$

$\underset{\cdot\cdot}{N} \equiv \underset{\cdot\cdot}{N}$

Cada N té un enllaç σ, 2 enllaços π i un parell d'electrons solitaris

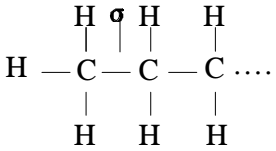




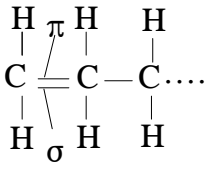
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.18

Alcans i isoalcans

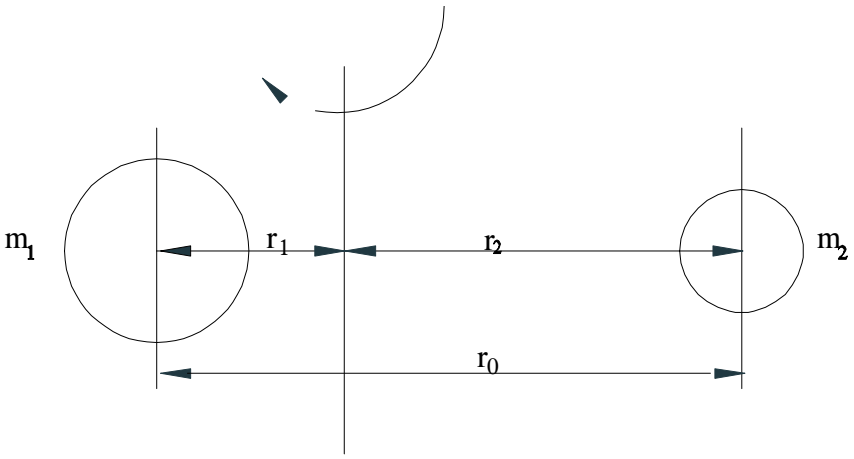


Amb només enllaços σ no interaccionen amb la radiació, perquè necessiten una energia excessiva; per això són bons dissolvents i no absorbeixen en àmplies zones de l'espectre.



Resolució 1.19

S'estudia el moviment de rotació de dos àtoms d'una molècula al voltant d'un eix que passa pel centre de masses i és perpendicular a r_0.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Energia cinètica de rotació del sistema.
v = velocitat lineal de cadascuna de les masses

$$Er = \frac{1}{2}\, m_1 \,.\, v_1^2 + \frac{1}{2}\, m_2 \,.\, v_2^2$$

Com que és una rotació s'introdueix la velocitat angular:

$$\omega = \frac{v}{r} \qquad E_r = \frac{1}{2}\,(m_1 \,.\, r_1^2 + m_2 \,.\, r_2^2) \,.\, \omega^2 = \frac{1}{2} \,.\, I\, \omega^2$$

Per la condició del centre de masses (moments):

$$m_1 \,.\, r_1 = m_2 \,.\, r_2$$

$$r_0 = r_1 + r_2$$

$$m_1 \,.\, r_1 = m_2\,(\, r_0 - r_1\,) = m_2 \,.\, r_0 - m_2 \,.\, r_1$$

$$(\, m_1 + m_2\,) \,.\, r_1 = m_2 \,.\, r_0$$

$$r_1 = \frac{m_2 \,.\, r_0}{m_1 + m_2}$$

$$r_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \,.\, r_0$$

$$I = m_1 \,.\, \left(\frac{m_2 \,.\, r_0}{m_1 + m_2}\right)^2 + m_2 \left(\frac{m_1 \,.\, r_0}{m_1 + m_2}\right)^2 = \frac{m_1 \,.\, m_2^2 \,.\, r_0^2}{(\, m_1 + m_2)^2} + \frac{m_2 \,.\, m_1^2 \,.\, r_0^2}{(m_1 + m_2)^2}$$

$$I = \frac{m_1 \,.\, m_2^2 + m_2 \,.\, m_1^2}{(\, m_1 + m_2\,)^2} \,.\, r_0^2 = \frac{m_1 \,.\, m_2}{(m_1 + m_2)} \,.\, r_0^2$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Per tant, la massa reduïda és:

$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{(m_1 + m_2)}$$

i el moment d'inèrcia:

$$I = \mu \cdot r_0^2$$

Resolució 1.20

L' espaiat entre dues línies de rotació és = 2 . B

$$2 \cdot B = 16{,}92\ cm^{-1} \qquad B = 8{,}46\ cm^{-1}$$

$$B = \frac{h}{8 \cdot \pi^2 \cdot I \cdot c} \cdot cm^{-1}$$

$$I = \frac{h}{8 \cdot \pi^2 \cdot B \cdot c} = \frac{6{,}62.10^{-34}\ J \cdot s}{8 \cdot 3{,}14^2 \cdot 8{,}46.10^2 \cdot 3.10^8}$$

$$I = 3{,}3.10^{-47}\ Kg \cdot m^2$$

Massa reduïda del HBr:

$$\mu = \frac{1 \cdot 80\ g}{(1 + 80) \cdot 6.10^{23}} \cdot 10^{-3} = 1{,}65.10^{-27}\ kg$$

$$I = \mu \cdot r^2 \qquad r = \sqrt{\frac{I}{\mu}} = \sqrt{\frac{3{,}3.10^{-47}\ kg \cdot m^2}{1{,}65.10^{-27}\ kg}}$$

$$r = 1{,}41.10^{-10}\ m$$

Enllaç del H-Br = $1{,}41.10^{-10}$ m = 1,41 Å

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.21

La separació entre dues ratlles de l'espectre és:

$$\vartheta_{J+1} - \vartheta_J = 2 \,.\, B = 115 \,.\, 271{,}204.10^6 \; Hz$$

$$B = 57.635{,}6.10^6 \; Hz$$

$$B = \frac{h}{8 \,.\, \pi^2 \,.\, I} \; Hz \qquad I = \frac{h}{8 \,.\, \pi^2 \,.\, B}$$

$$I = \frac{6{,}6.10^{-34} \; J \,.\, s}{8 \,.\, 3{,}14^2 \,.\, 57.635{,}6.10^6 \; s^{-1}} = 14{,}56.10^{-47} \; kg \,.\, m^2$$

Separació internuclear:

$$I = \mu \,.\, r^2 = \qquad \mu = \frac{12{,}01 \,.\, 16.10^{-3}}{(12{,}01 + 16) \,.\, 6.10^{23}} = 1{,}143.10^{-26} \; kg$$

$$r = \sqrt{\frac{I}{\mu}} = \sqrt{\frac{14{,}56.10\text{-}47 \; kg \,.\, m^2}{1{,}143.10^{-26} \; kg}} = 1{,}128.10^{-10} \; m$$

$$r = 1{,}128 \text{ Å}$$

Resolució 1.22

a) Energia dels quatre nivells inferiors de rotació:

$$I = \frac{h}{8 \,.\, \pi^2 \,.\, B \,.\, c} \qquad B = \frac{h}{8 \,.\, \pi^2 \,.\, I \,.\, c}$$

$$B = \frac{6{,}62.10^{-27} \; erg \,.\, s}{8 \,.\, 3{,}14^2 \,.\, 2{,}69.10^{-40} \; g \,.\, cm^2 \,.\, 3.10^{10} \; \frac{cm}{s}} = 10{,}435 \; cm^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En unitats d' energia:

$$B = 10{,}435\ cm^{-1} \cdot 6{,}62.10^{-27}\ erg \cdot s \cdot 3.10^{10}\ \frac{cm}{s} = 2{,}066.10^{-15}\ erg$$

$$E_J = B \cdot J \cdot (J + 1)$$

$$J = 0 \qquad E_0 = 0$$

$$J = 1 \qquad E_1 = 2 \cdot B = 2 \cdot 2{,}066.10^{-15}\ erg = 4{,}132.10^{-15} erg$$

$$J = 2 \qquad E_2\ 6 \cdot B = 6 \cdot 2{,}066.10^{-15}\ erg = 12{,}396.10^{-15} erg$$

$$J = 3 \qquad E_3 = 12 \cdot B = 12 \cdot 2{,}066.10^{-15}\ erg = 24{,}792.10^{-15}\ erg$$

b) longitud d'ona i nombre d'ona:

$$\vartheta_J = 2 \cdot B\ (J + 1)$$

Primera línia:

$$J = 0 \qquad \vartheta_J = 2 \cdot B = 2 \cdot 10{,}435\ cm^{-1} = 20{,}870\ cm^{-1}$$

$$\lambda_1 = \frac{1}{20{,}870\ cm^{-1}} = 0{,}0479\ cm = 4{,}79.10^{6}\ \text{Å}$$

$$\vartheta_1 = c \cdot \overline{\vartheta_1} = 3.10^{10}\ \frac{cm}{s} \cdot 20{,}87\ cm^{-1} = 624.000\ Mhz$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Segona línia:

$$J = 1 \qquad \vartheta_J = 4 \,.\, B = 4 \,.\, 10{,}435 \; cm^{-1} = 41{,}74 \; cm^{-1}$$

$$\lambda_2 = \frac{1}{41{,}74 \; cm^{-1}} = 0{,}024 \; cm = 2{,}40.10^6 \; \text{Å}$$

$$\vartheta_2 = c \,.\, \overline{\vartheta_2} = 3.10^{10} \; \frac{cm}{s} \,.\, 41{,}74 \; cm^{-1} = 1.248.000 \; MHz$$

Tercera línia:

$$J = 2 \qquad \vartheta_J = 6 \,.\, B = 6.10{,}435 \; cm^{-1} = 62{,}61 \; cm^{-1}$$

$$\lambda_3 = \frac{1}{62{,}61 \; cm^{-1}} = 0{,}016 \; cm = 1{,}60.10^6 \; \text{Å}$$

$$\vartheta_3 = c \,.\, \overline{\vartheta_3} = 3.10^{10} \; \frac{cm}{s} \,.\, 62{,}61 \; cm^{-1} = 1.872.000 \; MHz$$

Resolució 1.23

a) Moment d'inèrcia:

$$I = \mu \,.\, r_2$$

$$\mu = \frac{14{,}0067 \,.\, 15{,}9994}{(14{,}0067 + 15{,}9994) \,.\, 6{,}022.10^{23}} \,.\, (1{,}15.10^{-18})^2$$

$$I = 1{,}426.10^{-34} \; g \,.\, cm^2$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b)

$$B = \frac{h}{8 \cdot \pi^2 \cdot c \cdot I} = \frac{6{,}62.10^{-27}\ erg \cdot s}{8 \cdot 3{,}14^2 \cdot 3.10^{10} \cdot 1{,}426.10^{-34}} = 1{,}963\ cm^{-1}$$

$$E_J = B \cdot J \cdot (J + 1)$$

$$J = 0 \qquad E_0 = 0$$

$$J = 1 \qquad E_1 = 2 \cdot B = 2 \cdot 1{,}963\ cm^{-1} = 3{,}926\ cm^{-1}$$

$$E_1 = 3{,}926\ cm^{-1} \cdot \frac{6{,}6.10^{-27}\ erg \cdot s \cdot 3.10^{10}\ \frac{cm}{s}}{àtom} \cdot \frac{1\ J}{10^7\ erg} \cdot \frac{1\ kJ}{10^3 J} \cdot \frac{6.10^{23}\ àtom}{1\ mol} =$$

$$= 4{,}695.10^8\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$E_1 = 4{,}965.10^8\ \frac{kJ}{mol} \cdot \frac{0{,}24\ kcal}{1\ kJ} = 1{,}127.10^8\ kcal \cdot mol^{-1}$$

$$J = 2 \qquad E_2 = 6 \cdot B = 6 \cdot 1{,}963\ cm^{-1} = 11{,}778\ cm^{-1}$$

$$E_2 = 4{,}086.10^8\ \frac{kJ}{mol} = 3{,}38.10^8\ kcal \cdot mol^{-1}$$

$$J = 3 \qquad E_3 = 12 \cdot B = 1{,}963\ cm^{-1} = 23{,}556\ cm^{-1}$$

$$E_3 = 28{,}17.10^8\ \frac{kJ}{mol} = 6{,}76.10^8\ kcal \cdot mol^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

c)

1a línia: $J = 0 \rightarrow J = 1 \quad \Delta\sigma = 2B\,(J + 1)$

2a línia: $J = 1 \rightarrow J = 2 \qquad \Delta\sigma = 2B\,(J + 1)$

3a línia: $J = 2 \rightarrow J = 3 \qquad \Delta\sigma = 2B\,(J + 1)$

3ª línia:

$$\Delta\tilde{\nu} = 2 \,.\, B\,(2 + 1) = 6 \,.\, B = 6 \,.\, 1{,}963\ cm^{-1} = 11{,}78\ cm^{-1}$$

$$\lambda = \frac{1}{\tilde{\nu}} = \frac{1}{11{,}78\ cm^{-1}} = 0{,}085\ cm = 8{,}5.10^{6}\ \text{Å}$$

$$\lambda = 0{,}085\ cm \,.\, 10^{7}\ \frac{nm}{cm} = 8{,}5.10^{5}\ nm$$

Resolució 1.24

Separació entre dues bandes consecutives:

$$\tilde{\nu}_{J+1} - \tilde{\nu}_{J} = 2 \,.\, B = 230.538{,}2\ MHz - 115.270{,}7\ MHz$$

$$2 \,.\, B = 115.267{,}5\ MHz \qquad B = 5{,}76.10^{10}\ Hz$$

$$B = \frac{h}{8 \,.\, \pi^2 \,.\, I} \,.\, s^{-1} \qquad I = \frac{h}{8 \,.\, \pi^2 \,.\, B}$$

$$I = \frac{6{,}6.10^{-27}\ ergs \,.\, s}{8 \,.\, 3{,}14^2 \,.\, 5{,}76.10^{10}\ Hz} = 1{,}45.10^{-39}\ g \,.\, cm^2$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Massa reduïda del CO:

$$\mu = \frac{m_1 \,.\, m_2}{(\, m_1 + m_2 \,) \,.\, 6.10^{23}} = 1{,}14.10^{-23}\ g \,.\, àtom^{-1}$$

$$I = \mu \,.\, r^2 \qquad r = \sqrt{\frac{I}{\mu}} = \sqrt{\frac{1{,}45.10^{-39} g \,.\, cm^2}{1{,}14.10^{-23}\ g}}$$

$$I = 1{,}13.10^{-8}\ cm = 1{,}13\ \text{Å}$$

Resolució 1.25

a) Separació entre dues bandes consecutives del HCl

$$\overline{\upsilon} = 20\ cm^{-1} = 2 \,.\, B \qquad B = 10\ cm^{-1}$$

$$B = \frac{h}{8 \,.\, \pi^2 \,.\, I \,.\, c} \,.\, cm^{-1} \qquad I = \frac{h}{8 \,.\, \pi^2 \,.\, B \,.\, c}$$

$$I = \frac{6{,}6.10^{-27}\ erg \,.\, s}{8 \,.\, 3{,}14^2 \,.\, 10\ cm^{-1} \,.\, 3.10^{10}\ \frac{cm}{s}} = \mathbf{2},8.10^{-40}\ g \,.\, cm^2$$

b)

$$I = \mu \,.\, r^2$$

Massa reduïda del HCl:

$$\mu = \frac{m_1 \,.\, m_2}{(m_1 + m_2) \,.\, 6.10^{23}} = \frac{1 \,.\, 35{,}5}{(\, 1 + 35{,}5) \,.\, 6.10^{23}} = 1{,}62.10^{-24}\ g \,.\, àtom^{-1}$$

$$r = \sqrt{\frac{I}{\mu}} = \sqrt{\frac{2{,}8.10^{-40}\ g \,.\, cm^2}{1{,}62.10^{-24}\ g}} = 1{,}31.10^{-8}\ cm$$

$$r = 1{,}31\ \text{Å}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.26

a) Separació entre línies:

$\Delta\tilde{\upsilon} = 2 \cdot B \qquad \tilde{\upsilon}_J = 2 \cdot B \, (J + 1)$

$206{,}38 - 185{,}36 = 20{,}52$

$226{,}50 - 206{,}38 = 20{,}12$

Prenent la mitjana $2 \cdot B = 20{,}30 \text{ cm}^{-1}$

Primera línea mesurada:

$185{,}86 = 20{,}3 \cdot (J + 1) \qquad J + 1 = 9 \qquad J = 8$

Transicions que han originat les tres línies:

$J = 8 \rightarrow J = 9$

$J = 9 \rightarrow J = 10$

$J = 10 \rightarrow J = 11$

b) Distància internuclear:

Valor de 2B amb les tres línies obtingudes:

$$2B = \frac{185{,}86}{9} = 20{,}65$$

$$2B = \frac{206{,}38}{10} = 20{,}64$$

$$2B = \frac{226{,}50}{11} = 20{,}59$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Mitjana: 20,63

Disminueix per efecte de la distorsió centrífuga

$$B = \frac{20,63}{2} = 10,315$$

$$I = \frac{h}{8 \,.\, \Pi^2 \,.\, B \,.\, c} = \frac{6,62.10^{-27}\ erg \,.\, s}{8 \,.\, 3,14^2 \,.\, 10,315 \,.\, 3.10^{10}\ \frac{cm}{s}} = 2,71.10^{-40}\ g \,.\, cm^2$$

$$\mu = \frac{1 \,.\, 35,5}{(\,1 + 35,5\,) \,.\, 6.10^{23}} = 1,63.10^{-24}\ g$$

$$I = \mu \,.\, r^2 \qquad r = \sqrt{\frac{I}{\mu}} = \sqrt{\frac{2,71.10^{-40}}{1,63.10^{-24}}} = 1,29\ \text{Å}$$

Resolució 1.27

a) Per la molècula de CO:

$$I = \mu \,.\, r^2$$

$$\mu = \frac{m_1 \,.\, m_2}{(\,m_1 + m_2\,) \,.\, 6.10^{23}} = \frac{12 \,.\, 16}{(\,12 + 16) \,.\, 6.10^{23}} = 1,14.10^{-23}\ g$$

$$r = \sqrt{\frac{I}{\mu}} = \sqrt{\frac{1,45.10^{-40}\ g \,.\, cm^2}{1,14.10^{-23}\ g}} = 1,128\ \text{Å}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b)

$$B = \frac{h}{8 \cdot \pi^2 \cdot I \cdot c} \ cm^{-1}$$

$$B = \frac{6{,}6.10^{-27} \ erg \cdot s}{8 \cdot 3.14^2 \cdot 14{,}5.10^{-40} \ g \cdot cm^2 \cdot 3.10^{10} \ \frac{cm}{s}} = 0{,}20 \ cm^{-1}$$

I així successivament per a les altres molècules, i s'obtenen els resultats següents:

Molècula	I (g . cm ^{2})	r (Å)	B (cm $^{-1}$)
CO	$14{,}5.10^{-40}$	1,128	0,20
NO	$16{,}5.10^{-40}$	1,151	0,18
HF	$1{,}34.10^{-40}$	0,917	2,16
HCl	$2{,}65.10^{-40}$	1,275	1,10
HBr	$3{,}31.10^{-40}$	1,414	0,87
HI	$4{,}30.10^{-40}$	1,604	0,67
NaCl	129.10^{-40}	2,361	0,02
CsCl	393.10^{-40}	2,904	0,0074

Resolució 1.28

Per al primer trànsit $\Delta J \quad 0 \rightarrow 1$

Separació entre bandes : $\overline{\upsilon} = 2 \cdot B = 20{,}8 \ cm^{-1}$

$B = 10{,}4 \ cm^{-1}$

$Er = B \cdot J \cdot (J + 1)$

Per cada nivell de rotació:

1r nivell : J = 0 $Er_1 = 0$
2n nivell : J = 1 $Er_2 = 2B = 20{,}8$ cm^{-1}
3r nivell : J = 2 $Er_3 = 6B = 60{,}4$ cm^{-1}
4t nivell : J = 3 $Er_4 = 12B = 120{,}8$ cm^{-1}

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5è nivell : J = 4 $Er_5 = 20B = 208\ cm^{-1}$
6è nivell: J = 5 $Er_6 = 30B = 312\ cm^{-1}$
7è nivell: J = 6 $Er_7 = 42B = 436{,}8\ cm^{-1}$

$Er_1 = 0$

$$Er_2 = h \cdot c \cdot \overline{\upsilon} = 6{,}6.10^{-34}\ J \cdot s \cdot 3.10^8\ \frac{m}{s} \cdot 20{,}8\ cm^{-1} \cdot 10^2\ \frac{cm}{s}$$

$$Er_2 = 4{,}12.10^{-22}\ J \cdot àtom^{-1}$$

$$Er_2 = 4{,}12.10^{-22}\ \frac{J}{àtom} \cdot \frac{0{,}24\ cal}{1\ J} \cdot \frac{1\ kcal}{10^3\ cal} \cdot \frac{6.10^{23}\ atoms}{1\ mol} = 0{,}06\ kcal \cdot mol^{-1}$$

I així successivament:

ΔJ	0 → 1	1 → 2	2 → 3	3 → 4	4 → 5	5 → 6	6 → 7
σ (cm^{-1})	20,8	41,6	62,3	83,0	104,1	124,3	145,0
Er (J/àtom)	0	$4{,}12 \cdot 10^{-22}$	$1{,}20 \cdot 10^{-21}$	$1{,}94 \cdot 10^{-21}$	$4{,}16 \cdot 10^{-21}$	$6{,}25 \cdot 10^{-21}$	$8{,}75 \cdot 10^{-21}$
Er kcal/mol	0	0,06	0,174	0,280	0,600	0,900	1,260

Resolució 1.29

λ cm	υ s^{-1}	E erg	Transició
0,260	$1{,}15.10^4$	$7{,}6.10^{-16}$	J = 0 a J = 1
0,130	$2{,}30.10^4$	$15{,}2.10^{-16}$	J = 1 a J = 2
0,0877	$3{,}46.10^4$	$22{,}8.10^{-16}$	J = 2 a J = 3
0,0650	$4{,}61.10^4$	$30{,}4.10^{-16}$	J = 3 a J = 4

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.30

Nombre d'ona:

$$\overline{\upsilon} = \frac{1}{2 \,.\, \pi \,.\, c} \,.\, \sqrt{\frac{k}{\mu}}\ cm^{-1}$$

Massa reduïda:

$$\mu = \frac{12 \,.\, 16}{(\,12 + 16\,) \,.\, 6.10^{23}} = 1{,}14.10^{-23}\ g \,.\, àtom^{-1}$$

$$\overline{\upsilon} = \frac{1}{2 \,.\, 3{,}14 \,.\, 3.10^{10}} \,.\, \sqrt{\frac{10^6\ \frac{dyn}{cm}}{1{,}14.10^{-23}\ g}} = 1{,}6.10^{3}\ cm^{-1}$$

$$\overline{\upsilon} = 1.600\ cm^{-1}$$

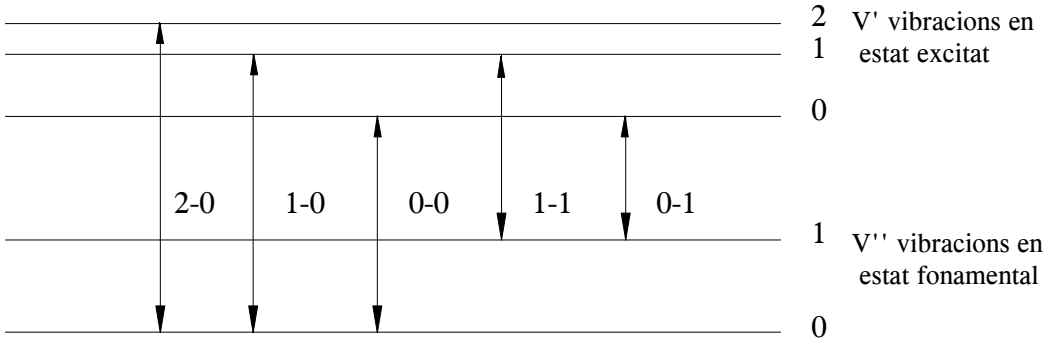
Longitud d'ona:

$$\lambda = \frac{1}{\overline{\upsilon}} = \frac{1}{1.600\ cm^{-1}} = 0{,}63.10^{-3}\ cm$$

$$\lambda = 6{,}3\ \mu$$

Resolució 1.31

a) Esquema de les transicions:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b) Fonamental:

$$\overline{\vartheta^{//}_{1,0}} = \overline{\vartheta}\ (\ 1\ -\ 0\ ) - \overline{\vartheta}\ (\ 1\ -\ 1\ ) = 66.231\ -\ 64.088$$

$$\overline{\vartheta^{//}_{1,0}} = 2.134\ cm^{-1}$$

c) Excitat:

$$\overline{\vartheta^{/}_{1,0}} = \overline{\vartheta}\ (\ 1\ -\ 0\ ) - \overline{\vartheta}(\ 0\ -\ 0\ ) = 66.231\ -\ 64.703$$

$$\overline{\vartheta^{/}_{1,0}} = 1.528\ cm^{-1}$$

d) En enllaç és més fort en estat fonamental:

$$\overline{\vartheta^{/}} = \frac{1}{2\ .\ \pi\ .\ c}\ .\ \sqrt{\frac{k}{\mu}} \qquad si\ \ \overline{\vartheta^{/}}\ \uparrow \quad k\ \uparrow \quad enllaç\ més\ fort$$

Resolució 1.32

Separació entre bandes:

$$2B = 230.000\ -\ 115.000\ MHz = 115.000\ MHz$$

$$B = 57.000\ MHz$$

$$B = \frac{h}{8\ .\ \pi^2\ .\ I} \qquad I = \frac{h}{8\ .\ \pi^2\ .\ B} = \frac{6{,}6.10^{-27}\ erg\ .\ s}{8\ .\ 3{,}14^2\ .\ 57.500.10^6\ Hz} = 1{,}45.10^{-39}\ g\ .\ cm^2$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$\mu = \frac{m_1 \,.\, m_2}{(\, m_1 + m_2 \,) \,.6.10^{23}} = \frac{80 \,.\, 1}{(\, 80 + 1 \,) \,.\, 6.10^{23}} = 1{,}65.10^{-24}\ g$$

$$I = \mu \,.\, r^2 \qquad r = \sqrt{\frac{I}{\mu}} = \sqrt{\frac{1{,}45.10^{-39}\ g \,.\, cm^2}{1{,}65.10^{-24}\ g}} = 3.10^{-8}\ cm$$

Longitud de l'enllaç H-Br = 3 Å

Resolució 1.33

Per a C-C:

$$E = h \,.\, \vartheta = h \,.\, c \,.\, \overline{\vartheta}$$

$$83\ \frac{kcal}{mol} \,.\, \frac{1\ kJ}{0{,}24\ kcal} \,.\, \frac{1\ mol}{6.10^{23}\ àtom} = 57{,}6.10^{-20}\ J \,.\, àtom^{-1}$$

$$\overline{\vartheta} = \frac{E}{h \,.\, c} = \frac{57{,}6.10^{-20}\ \frac{J}{àtom}}{6{,}6.10^{-34}\ J \,.\, s \,.\, 3.10^{8}\ \frac{m}{s}} = 2{,}9.10^{6}\ m^{-1}$$

com que

$$\overline{\vartheta} = \frac{1}{2 \,.\, \pi \,.\, c} \,.\, \sqrt{\frac{k}{\mu}} \qquad k = 4 \,.\, \pi^2 \,.\, c^2 \,.\, \overline{\vartheta^2} \,.\, \mu$$

$$\mu = \frac{12 \,.\, 12}{(\, 12 + 12 \,) \,.\, 6.10^{23}} = 10^{-26}\ kg$$

$$k = 4 \,.\, \pi^2 \,.\, c^2 \,.\, \overline{\vartheta^2} \,.\, \mu = 4 \,.\, 3{,}14^2 \,.\, (\, 3.10^{8} \,)^2 \,.\, (\, 2{,}9.10^{6} \,)^2 \,.\, 10^{-26} = 2.985\ N \,.\, cm^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Per a C=C:

$$k = 2.985 \frac{N}{cm} \cdot \frac{148}{83} = 5.300\ N \cdot cm^{-1}$$

Per a C≡C:

$$k = 2.985 \frac{N}{cm} \cdot \frac{194}{83} = 6.960\ N \cdot cm^{-1}$$

Resolució 1.34

a)

$$Er = h \cdot c \cdot \overline{\upsilon} = 6{,}6.10^{-34} \frac{J \cdot s}{àtom} \cdot 3.10^{10} \frac{cm}{s} \cdot 4\ cm^{-1}$$

$$Er = 8.10^{-23} \frac{J}{àtom} \cdot \frac{0{,}24\ cal}{J} \cdot \frac{1\ kcal}{10^3\ cal} \cdot \frac{6.10^{23}\ àtoms}{1\ mol}$$

$Er = 0{,}0114\ kcal \cdot mol^{-1}$ *zona de microones*

$Ev = 6{,}18\ kcal \cdot mol^{-1}$ *zona del visible*

$E_E = 185{,}3\ kcal \cdot mol^{-1}$ *zona ultraviolada*

b) Separació de bandes contigües:

$\upsilon = 4\ cm^{-1}$

$2 \cdot B = 4\ cm^{-1}$ $B = 2\ cm^{-1}$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$B = \frac{h}{8 \cdot \pi^2 \cdot I \cdot c} \; cm^{-1} \qquad I = \frac{h}{8 \cdot \pi^2 \cdot c \cdot B}$$

$$I = \frac{6{,}6.10^{-27} \; erg \cdot s}{8 \cdot 3{,}14^2 \cdot 3.10^{10} \; \frac{cm}{s} \cdot 2 \; cm^{-1}} = 1{,}4.10^{-39} \; g \cdot cm^2$$

Longitud d'enllaç:

$$I = \mu \cdot r^2 \qquad r = \sqrt{\frac{I}{\mu}}$$

$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{(m_1 + m_2) \cdot 6.10^{23}} = \frac{12 \; \frac{g}{at.g} \cdot 16 \; \frac{g}{at.g}}{(12 + 16) \; \frac{g}{at.g} \cdot 6.10^{23}} = 1{,}14.10^{-23} \; g \cdot àtom^{-1}$$

$$r = \sqrt{\frac{I}{\mu}} = \sqrt{\frac{1{,}4.10^{-39} \; g \cdot cm^2}{1{,}44.10^{-23} \; g}} = 1{,}11.10^{-8} \; cm$$

r = 1,11 Å

Longitud d'enllaç C-O:

c) Banda fonamental de vibració:

$$\overline{\vartheta}_v = 2.170 \; cm^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$\bar{\upsilon} = \frac{1}{2 \,.\, \pi \,.\, c} \,.\, \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

$$k = (\, 2 \,.\, \pi \,.\, c \,.\, \bar{\upsilon}\,)^2 \,.\, \mu = (\, 2 \,.\, 3{,}14 \,.\, 3.10^{10}\ \frac{cm}{s} \,.\, 2.170\ cm^{-1})^2 \,.\, 1{,}14.10^{-23}\ g$$

$$k = 1{,}92.10^{6}\ \frac{dyn}{cm} \,.\, \frac{1N}{10^{5}\ dyn} \,.\, \frac{10^{2}\ cm}{1\ m} = 1.911\ N \,.\, m^{-1}$$

Energia residual en el zero absolut:

$$Ev = h \,.\, \upsilon\, (\, V + \frac{1}{2}\,) \qquad \text{en el zero absolut} \quad V = 0 \qquad E_0 = \frac{1}{2} \,.\, h \,.\, \upsilon$$

$$E_0 = \frac{1}{2} \,.\, 6{,}6.10^{-27}\ erg \,.\, s \,.\, 2.170\ cm^{-1} \,.\, 3.10^{10}\ \frac{cm}{s}$$

$$E_0 = 2{,}14.10^{-13}\ \frac{erg}{àtom} \,.\, \frac{1J}{10^{7} erg} \,.\, \frac{1kJ}{10^{3} J} \,.\, \frac{6.10^{23}\ àtoms}{1\ mol} = 12{,}84\ kJ \,.\, mol^{-1}$$

Resolució 1.35

a)

$$E = h \,.\, c \,.\, \bar{\upsilon}$$

$$E_1 = 6{,}6.10^{-34}\ \frac{J \,.\, s}{àtom} \,.\, 3.10^{8}\ \frac{m}{s} \,.\, 2.000\ cm^{-1} \,.\, \frac{10^{2}\ cm}{1\ m}$$

$$E_1 = 3{,}96.10^{-20}\ \frac{J}{àtom} \,.\, \frac{0{,}24\ cal}{1\ J} \,.\, \frac{1\ kcal}{10^{3}\ cal} \,.\, \frac{6.10^{23}\ àtoms}{1\ mol}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$E_1 = 5{,}70\ kcal\ .\ mol^{-1}$

$E_2 = 5{,}13\ kcal\ .\ mol^{-1}$

$E_3 = 4{,}84\ kcal\ .\ mol^{-1}$

b)

$$\overline{\upsilon} = \frac{1}{2\ .\ \pi\ .\ c}\ .\ \sqrt{\frac{k}{\mu}}\ cm^{-1}$$

$$\mu = \frac{m_1\ .\ m_2}{(\ m_1 + m_2\ )\ .\ 6.10^{23}} = \frac{12\ .\ 16}{(\ 12 + 16\ )\ .\ 6.10^{23}} = 1{,}14.10^{-23}\ g$$

$$k = (\ 2\ .\ \pi\ .\ c\ .\ \overline{\upsilon}\ )^2\ .\ \mu = (\ 2\ .\ 3{,}14\ .\ 3.10^{10}\ \frac{cm}{s}\ .\ 2.000\ cm^{-1}\ )^2\ .\ 1{,}14.10^{-23}$$

$$k = 1{,}61.10^{6}\ \frac{dyn}{cm}\ .\ \frac{1\ N}{10^5\ dyn}\ .\ \frac{10^2\ cm}{1\ m} = 1.615\ N\ .\ m^{-1}$$

$$E_0 = \frac{1}{2}\ .\ h\ .\ \upsilon = \frac{1}{2}\ .\ 6{,}6.10^{-27}\ erg\ .\ s\ .\ 2.000\ cm^{-1}\ .\ 3.10^{10}\ \frac{cm}{s}$$

$$E_0 = 2.10^{-14}\ \frac{erg}{àtom}\ .\ \frac{1\ J}{10^7\ erg}\ .\ \frac{1\ kJ}{10^3\ J}\ .\ \frac{6.10^{23}\ àtoms}{1\ mol} = 1{,}2\ kJ\ .\ mol^{-1}$$

Resolució 1.36

Freqüència: $\upsilon = \frac{c}{\lambda} = c\ .\ \overline{\upsilon}$

$$\upsilon = 2.144\ cm^{-1}\ .\ 3.10^{10}\ \frac{cm}{s} = 6{,}43.10^{13}\ Hz$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Constant de força:

$$\tilde{\upsilon} = \frac{1}{2 \,.\, \pi} \,.\, \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad s^{-1} \; o \; Hz \qquad \mu = \frac{12 \,.\, 16}{(\,12 + 16\,) \,.\, 6.10^{23}} = 1{,}14.10^{-23} \; g$$

$$k = 4 \,.\, \pi^2 \,.\, \tilde{\upsilon}^2 \,.\, \mu = 4 \,.\, 3{,}14^2 \,.\, (\,6{,}43.10^{13}\,)^2 \,.\, 1{,}14.10^{-23} \; g$$

$$k = 18{,}58.10^5 \; dyn \,.\, cm^{-1} = 1.858 \; N \,.\, cm^{-1}$$

Resolució 1.37

Càlcul de la constant de força:

$$\tilde{\upsilon} = \frac{1}{2 \,.\, \pi \,.\, c} \,.\, \sqrt{\frac{k}{\mu}} \qquad \mu = \frac{m_1 \,.\, m_2}{(m_1 + m_2\,) \,.\, N_{AV}} = \frac{m^2}{2 \,.\, m \,.\, N_{AV}} = \frac{m}{2 \,.\, N_{AV}}$$

$$\mu = \frac{35{,}45}{2 \,.\, 6.10^{23}} = 2{,}943.10^{-23} \; g$$

$$\tilde{\upsilon} = \frac{1}{2 \,.\, 3{,}14 \,.\, 3.10^{10} \; \frac{cm}{s}} \,.\, \sqrt{\frac{3{,}25.10^5 \; dyn \,.\, cm}{2{,}943.10^{-23} \; g}} = 558 \; cm^{-1}$$

$$\lambda = \frac{1}{\tilde{\upsilon}} = \frac{1}{558 \; cm^{-1}} = 1{,}792.10^{-3} \; cm = 17.920 \; nm = 17{,}92 \; \mu$$

No apareix a l'infraroig ja que la molècula de Cl_2 és diatòmica homonuclear i no varia el moment dipolar.

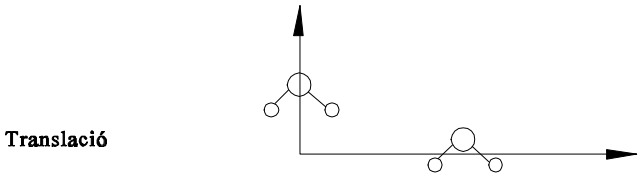
Apareix a l'espectre Raman.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.38

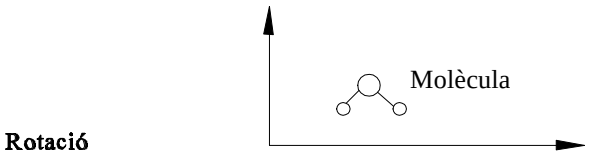
a)

Translació



2 translacions

Rotació



1 rotació respecte al pla

La molècula té 2N graus de llibertat (2 per cada àtom)

Formes de vibració:

V = 2N - 2 translació - 1 rotació

V = 2N - 3 No lineal

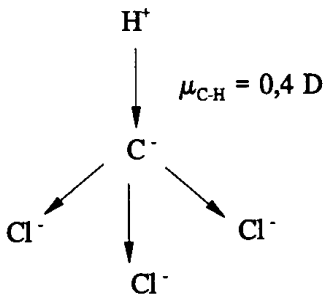
b) Si la molècula és lineal també té 2 translacions i 1 sola rotació.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

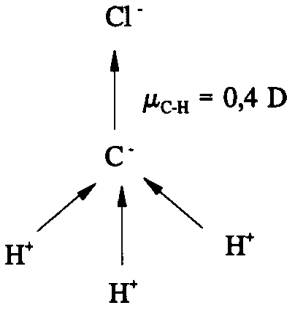
Vibració:

V = 2N - 3 Lineal

Resolució 1.39



Cloroform



Clorur de metilè

El moment dipolar del cloroform és idèntic al del clorur de metilè, això és:

$\mu_{Cl_3CH} = 1{,}87\ D$

El moment dipolar de l' enllaç C-Cl serà:

$\mu_{C-H} + \mu_{C-Cl} = 1{,}87$

$0{,}4 + \mu_{C-Cl} = 1{,}87$

$\mu_{C-Cl} = 1{,}47\ D$

Resolució 1.40

a) $KMnO_4$. El color es deu a l'anió MnO_4^- per la seva hibridació octaèdrica centrada en les cares, d^3sp^3.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b) K_2CrO_4. El color es deu a l'anió CrO_4^{2-} per la seva hibridació octaèdrica centrada en les cares, d^3sp^3.

c) $K_2Cr_2O_7$. L' anió CrO_4^{2-} en medi àcid s'apropia d'una molècula de CrO_3 per donar el CrO_7^{2-} de color vermell taronjat.

$$2\ CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$$

$$CrO_4^{2-} + CrO_3 \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-}$$

groc *vermell ataronjat*

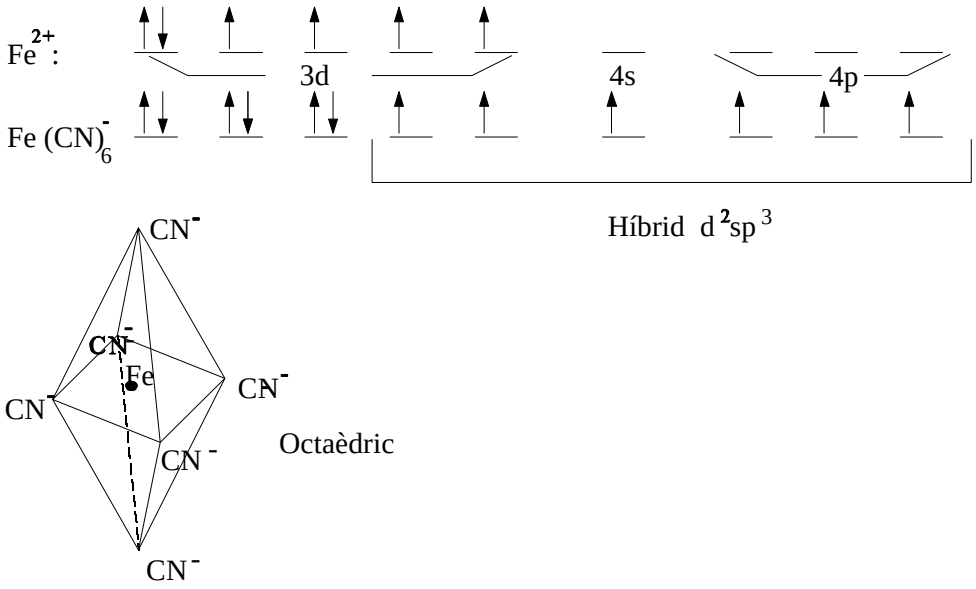
d) $NiSO_4$. El color es deu al catió Ni^{2+} amb orbital *d* no saturat:

$$Ni^{28}: \quad 3d^8\ ,\ 4s^2 \qquad Ni^{2+}: 3d^8$$

e) $CuSO_4$. El color es deu al catió Cu^{2+}, amb orbital *d* no saturat

$$Cu^{29}: 3d^{10}\ 4s^1 \qquad Cu^{2+}: 3d^9$$

f)



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$[\ Fe(CN)_6\ ]^{4-}$

Fe^{26}: $3d^6 4s^2$ $\qquad$ Fe^{2+}: $3d^6$

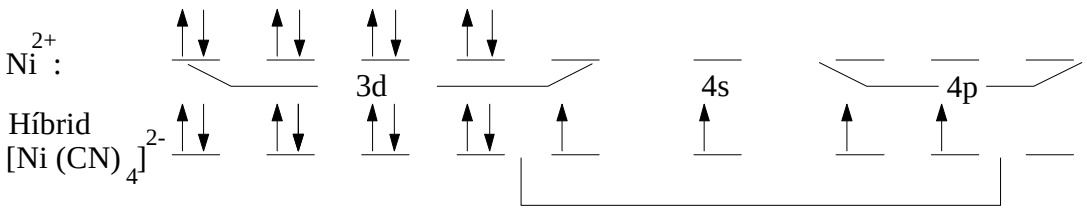
El catió Fe^{2+} forma amb els lligands CN^- una hibridació octaèdrica d^2sp^3 de color.

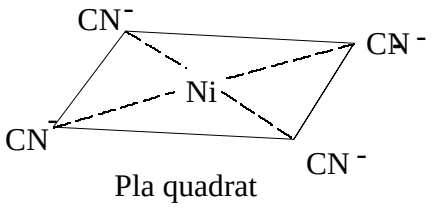
g)

$[\ Ni\ (CN)_4\ ]^{2-}$

Ni: $3d^8\ 4s^2$ $\qquad$ Ni^{2+}: $3d^8$

El catió Ni^{2+} forma amb els lligands CN^- una hibridació plana quadrada de color.





Pla quadrat

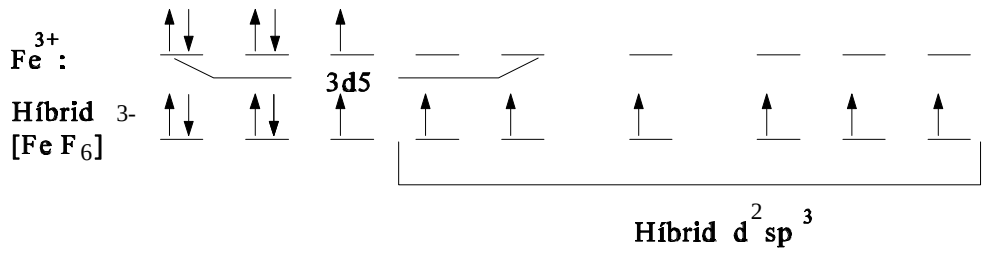
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

h)

$[\ Fe(CN)_6]^{3-}$

Fe: $3d^6\ 4s^2$ Fe^{3+}: $3d^5$

El catió Fe^{3+} forma amb els lligands CN^- una hibridació octaèdrica de color.

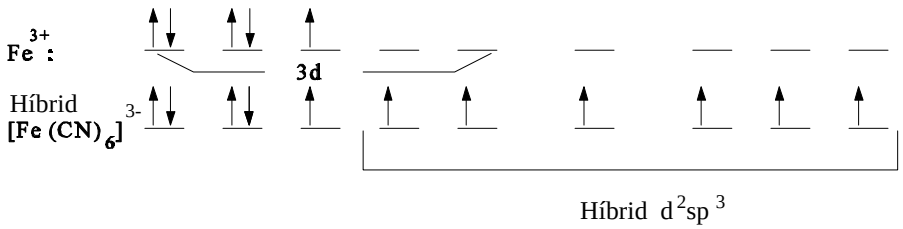


i)

$[\ Fe\ F_6]^{3-}$

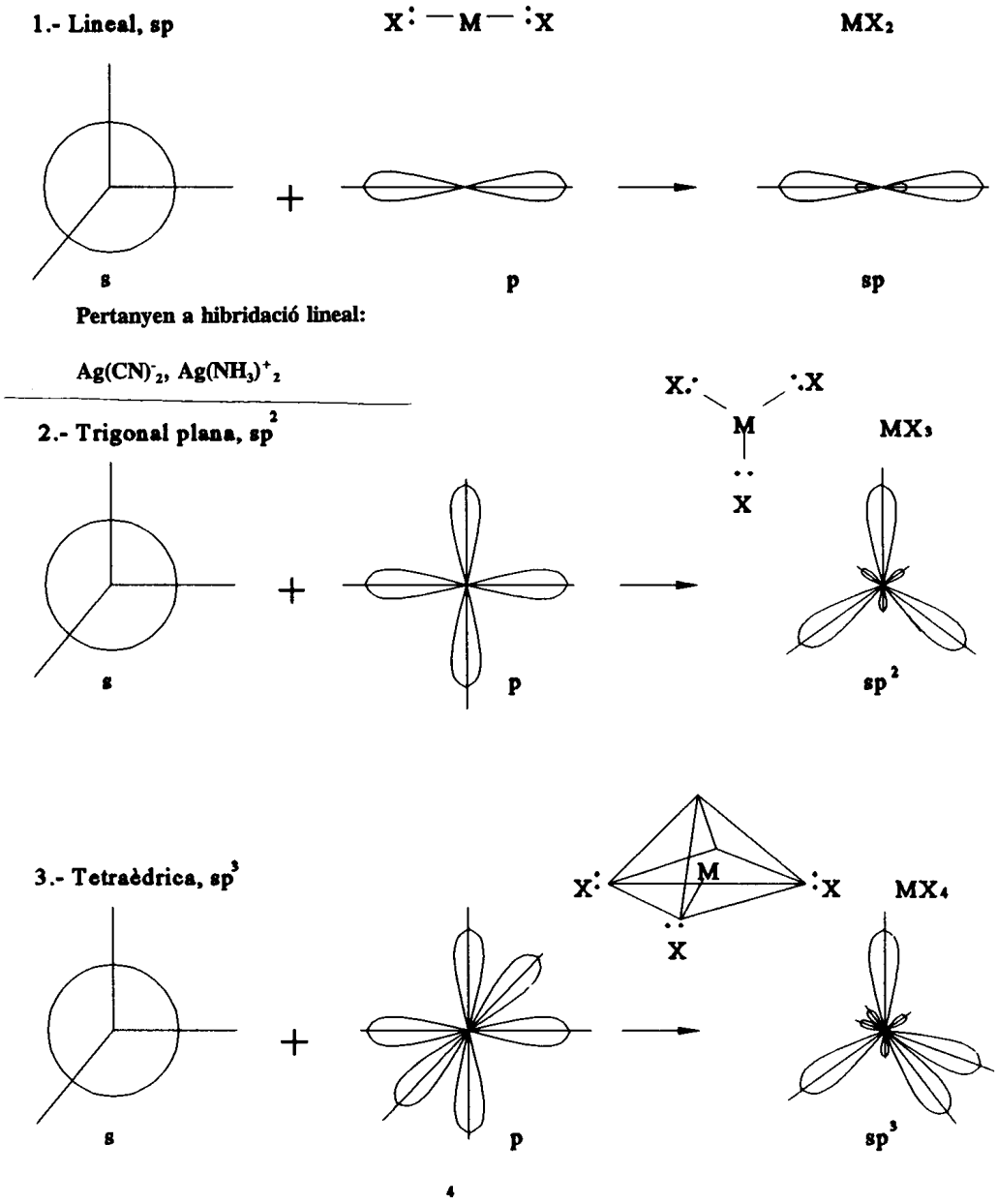
Fe: $3d^6\ 4s^2$ Fe^{3+}: $3d^5$

El catió Fe^{3+} forma amb els lligands F^- una hibridació octaèdrica de color



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

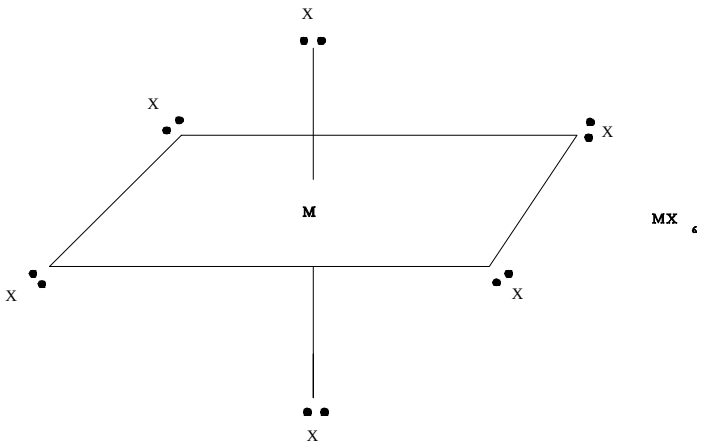
Resolució 1.41



$Zn(NH_3)_4^{2+}$, $Cd(NH_3)_4^{2+}$, $Cu(CN)_4^{3-}$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

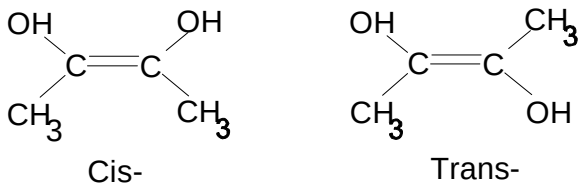
Octaèdrica sp^3d^2



$Co(NO)_6^{3-}$, $Fe(CN)_6^{3-}$, $Ni(NH_3)_6^{2+}$

Resolució 1.42

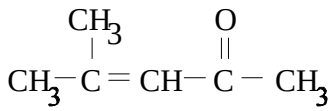
Sigui la molècula de butenodiol:



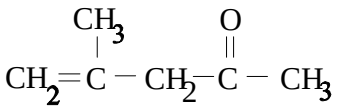
Els isòmers trans- tenen els dobles enllaços més allunyats i per tant absorbeixen a λ major i ϵ major.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.43



4 metil 3 penten 2 ona
òxid de mesitil



4 metil 4 penten 2 ona
òxid d'isomesitil

Es poden distingir ambdós components fàcilment, ja que en l'òxid de mesitil:

a) Hi ha doble enllaç conjugat amb el C=O , que presenta dues bandes d'absorció:

dèbil a 3.200Å , $\pi \Rightarrow \pi^*$ $\epsilon = 20$

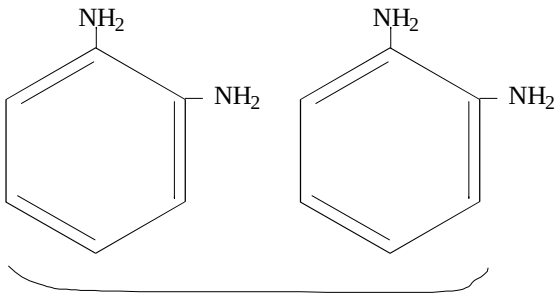
intensa a 2.400 Å , $\pi \Rightarrow \pi^*$ $\epsilon = 10.000$

En canvi en l' òxid d'isomesitil:

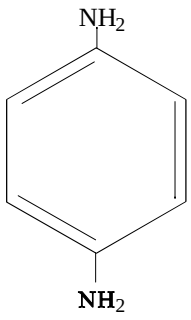
b) No hi ha cap conjugació i només apareix una banda dèbil a 2.800 Å, $n \rightarrow \pi^*$ $\epsilon = 20$
La transició permesa $\pi \rightarrow \pi^*$ dóna una banda intensa a 1.700 Å fora de l'infraroig i només amb l'ultraviolat de buit.

Resolució 1.44

L'explicació d'una absorció major d'un grup en posició para- que en posició orto- o meta- és que es confereix una polaritat major a la molècula.
A més polaritat, més absorció de llum i un nombre d'ona més elevat.
Així per el cas d' orto-, meta- i para- benzodiamina:



Poca polaritat



Major polaritat

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 1.45

Com a diè homoanul·lar (anell A) :	214 nm
Doble enllaç (6,7) addicional conjugat:	30 nm
Tres substituents 2,5,7 (3 . 5 = 15) :	15 nm
Doble enllaç exocíclic (enllaç 4,5, exocíclic a l'anell B):	5 nm
TOTAL:	303 nm

Experimentalment s'obté una absorció a 306 nm.

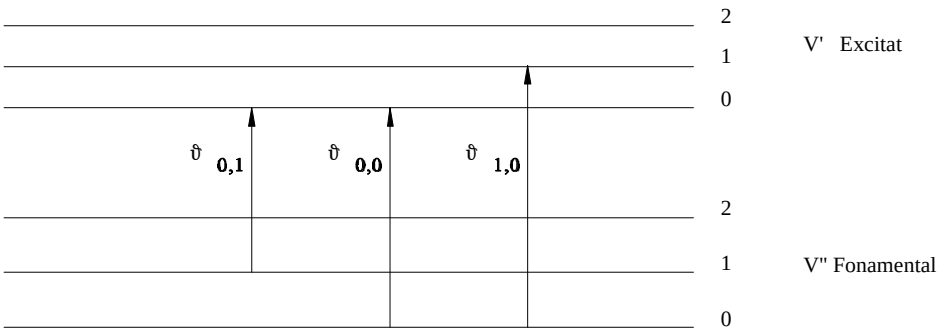
Resolució 1.46

Cetona base:	215 nm
Dos dobles enllaços conjugats (6,7 i 8,9)	60 nm
Substituent alquil en β (sobre C_5)	12 nm
Substituent sobre C_8	18 nm
Dos substituents sobre C_9	36 nm
Doble enllaç exocíclil (4,5)	5 nm
Presència diè homoanul·lar	39 nm
TOTAL	385 nm

Experimentalment s'observa l'absorció a 388 nm.

Resolució 1.47

a) Representació de les transicions:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b) Banda fonamental

$$\tilde{\nu}_e = \tilde{\nu}_{1,0} - \tilde{\nu}_{0,0} = 31.272 - 31.154 = 118\ cm^{-1}$$

c) Banda fonamental en l'estat excitat:

$$\overline{\tilde{\nu}_f} = \tilde{\nu}_{0,0} - \tilde{\nu}_{0,1} = 31.154 - 30.948 = 206\ cm^{-1}$$

d) L'enllaç és més fort a l'estat electrònic fonamental ja que:

$$E = h \cdot c \cdot \overline{\tilde{\nu}} = k \cdot \overline{\tilde{\nu}}$$

* * * * *

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució test 1.1

c) 10^{-2} 10 500

Solució test 1.2

Correcta *d*

Tenen rotació pura sols les molècules heteronuclears asimètriques.

Solució test 1.3

Correcta *c*

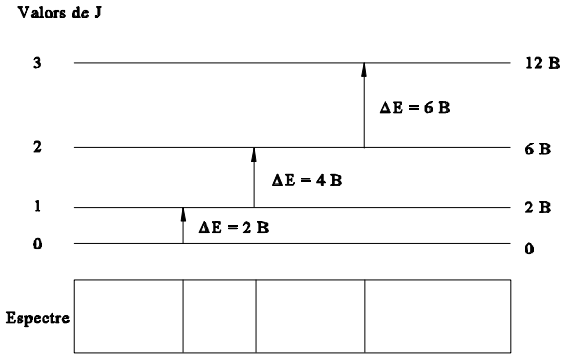
Solució test 1.4

Partint de Vj = 2B (J + 1) $\Delta\sigma = 2B$

2B = 145 - 124,3 = 20,7

$$(J + 1) = \frac{\sigma j}{2B} = \frac{124,3}{20,7} = 6$$

Transicions J = 5 → J = 6
J = 6 → J = 7



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució test 1.5

Correcta *a* ja que :

$$\bar{\vartheta} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot c} \cdot \sqrt{\frac{k}{\mu}}\ cm^{-1}$$

Solució test 1.6

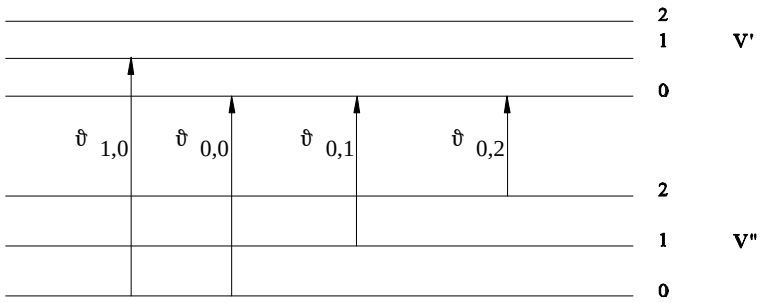
Correcta *c*

Solució test 1.7

Correcta *a*

Solució test 1.8

Representació de les transicions vibracionals:



Freqüència fonamental de vibració en l'estat electrònic fonamental:

$$\vartheta''_{c_2} = \vartheta_{0,0} - \vartheta_{0,1} = 19.361 - 17.743 = 1.618\ cm^{-1}$$

$$\vartheta''_{CN} = \vartheta_{0,0} - \vartheta_{0,1} = 25.763 - 23.719 = 2.034\ cm^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Per tant les constants de força dels enllaços són:

$$k''_{c_2} = 4 \cdot \pi^2 \cdot c^2 \cdot \tilde{\upsilon}^2_{c_2} \cdot \mu$$

com que $\tilde{\upsilon}''_{c_2} < \tilde{\upsilon}''_{CN}$ $k''_{c_2} < k''_{CN}$

és més estable el CN.

Força d'enllaç en l'estat electrònic excitat

$$\tilde{\upsilon}'_{c_2} = \tilde{\upsilon}_{1,0} - \tilde{\upsilon}_{0,0} = 21.110 - 19.361 = 1.749\ cm^{-1}$$

S'obtindrà:

$$k''_{c_2} < k'_{c_2}$$

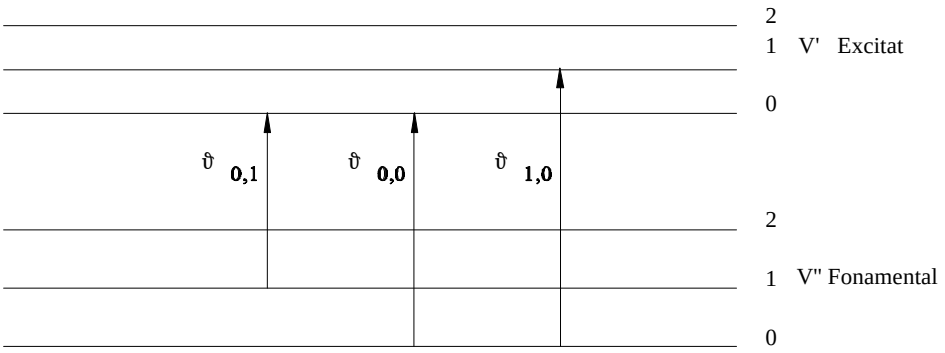
L'enllaç de la molècula de C_2 en el seu estat electrònic fonamental és més dèbil que en l'estat electrònic excitat.

Correcta la *c*

De la mateixa manera ha de ser r''> r' : *d* incorrecta

Solució test 1.9

Representació de les transicions:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Banda fonamental

$$\tilde{\nu}_f = \tilde{\nu}_{0,0} - \tilde{\nu}_{0,1} = 31.154 - 30.948 = 206\ cm^{-1}$$

Vibració fonamental en l'estat excitat:

$$\tilde{\nu}_e = \tilde{\nu}_{1,0} - \tilde{\nu}_{0,0} = 31.272 - 31.154 = 118\ cm^{-1}$$

Correcta *c*

Solució test 1.10

Correcta *a*

Solució test 1.11

Correcta *c*

Solució test 1.12

Correcta *a*

Solució test 1.13

Correcta *a*

Solució test 1.14

Correcta *b*

Solució test 1.15

Correcta *c*

Solució test 1.16

Correcta *c*

Solució test 1.17

Correcta *b*

Solució test 1.18

Correcta *b*

Solució test 1.19

Correcta *c*

Solució test 1.20

Correcta *a*

Solució test 1.21

Correcta *a*

Solució test 1.22

Correcta *b*

Solució test 1.23

Correcta *c*

Solució test 1.24

Correcta *c*

Solució test 1.25

Correcta *b*

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució test 1.26

Correcta *b*

Solució test 1.27

Correcta *a*

Solució test 1.28

Correcta *c*

Solució test 1.29

Correcta *c*

Solució test 1.30

Correcta *b*

Solució test 1.31

Correcta *c*

Solució test 1.32

Correcta *c*

Solució test 1.33

Correcta *a*

$$Ne = No \cdot e^{-\Delta E / R \cdot T}$$

Solució test 1.34

Correcta *b*

Solució test 1.35

Correcta *b*

Solució test 1.36

Correcta *b*

Solució test 1.37

Correcta *c*

Solució test 1.38

Correcta *a*

Solució test 1.39

Correcta *a*

Solució test 1.40

Correcta *a*

Solució test 1.41

Correcta *c*

Solució test 1.42

Correcta *c*

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.